

LEZIONE 7 - AUTOMI

AUTOMI A PILA

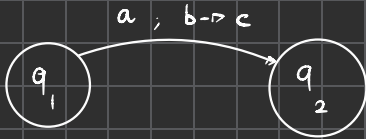
ANCHE DETTO PDA (PUSH DOWN AUTOMATA) E SONO UN' ESTENSIONE DEL DFA CHE CONSISTE DI RICONOSCERE LINGUAGGIO NON REGOLARE.

PDA: NFA + UNA PILA "LIFO"

AD OGNI PASSO DI COMPUTAZIONE PUO' OPERARE SULLA CIMA DELLA PILA:

- SOSTITUZIONE SIMBOLO IN CIMA ALLA PILA
- PUSH, INSERIMENTO SIMBOLO IN CIMA ALLA PILA
- POP, ELIMINO SIMBOLO IN CIMA.

Dal punto di vista grafico:



IL PDA SI TROVA NELLO STATO

q_1 , LEGGE a E IN CIMA ALLA PILA C'E' b . REMPLAZZA b CON c E VA NELLO STATO q_2

Alfabeto di pila $\Gamma_E = \Gamma \cup \{\epsilon\}$ PUO' ESSERE DIVERSO DA Σ_E

LA FUNZIONE DI TRANSIZIONE: DOMINIO $Q \times \Gamma_E \times \Sigma_E$, L'IMMAGINE SARA'

$Q \times \Gamma_E$ (INSIEME DELLE PARTI)

DEFINIZIONE:

UN PDA È UNA TUPLA $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$ DOVE Q, Σ, q_0
E F COME NEI DFA/NFA E INOLTRE

- Γ : INSIEME FINITO DI ALFABETO
- $\delta: Q \times \Sigma \times \Gamma \rightarrow P(Q \times \Gamma)$

CHE SUCCEDERÀ IN UNA TRANSIZIONE?

$$(q, c) \in \delta(p, a, b)$$

$$p, q \in Q; a \in \Sigma; b, c \in \Gamma$$

→ $a, b, c \neq \epsilon$ COME PRIMA

→ $c \neq \epsilon; b = \epsilon$; a IN LETTURA IL PDA FA PUSH DI c

→ $c = \epsilon; b \neq \epsilon$; a IN LETTURA IL PDA FA POP DI b

LE CONFIGURAZIONI: ELEMENTI DI $Q \times \Sigma^* \times \Gamma^*$

ACCETTAZIONE: PDA M ACCETTA $w = w_1, \dots, w_m$ t.c. $w_i \in \Sigma$ se $\exists r_0, \dots$

$r_m \in Q$ E STRINGHE $s_0, \dots, s_m \in \Gamma^*$ t.c.:

- ALL'INIZIO, $r_0 = q_0$ E $s_0 = \epsilon$

- $\forall i = 0, \dots, m$

$$(r_{i+1}, a) \in \delta(r_i, w_{i+1}, b)$$

DOVE $s_{i+1} = s_i a$ E $a, b \in \Gamma$ E $t \in \Gamma^*$

- $r_m \in F$

Posso vedere le configurazioni in relazione

$$(p, ax, by) \vdash_M (q, x, cy)$$

SSG

$b, c \in \Gamma; y \in \Gamma^*; a \in \Sigma,$

$x \in \Sigma^*; p, q \in Q$

$$(q, c) \in \delta(p, a, b)$$

Come fatto per i DFA/NFA posso considerare la chiusura simmetrica e transitiva " $\vdash_M^*$ ". Pertanto:

$$L(M) = \{ w \in \Sigma^* : (q_0, w, \epsilon) \vdash_M^* (q, \epsilon, q) \quad q \in F, y \in \Gamma^* \}$$

Nota: PDA accetta indipendentemente dal contesto della pila

ESEMPIO: PDA per $L = \{ 0^m 1^n : m \geq 0 \}$

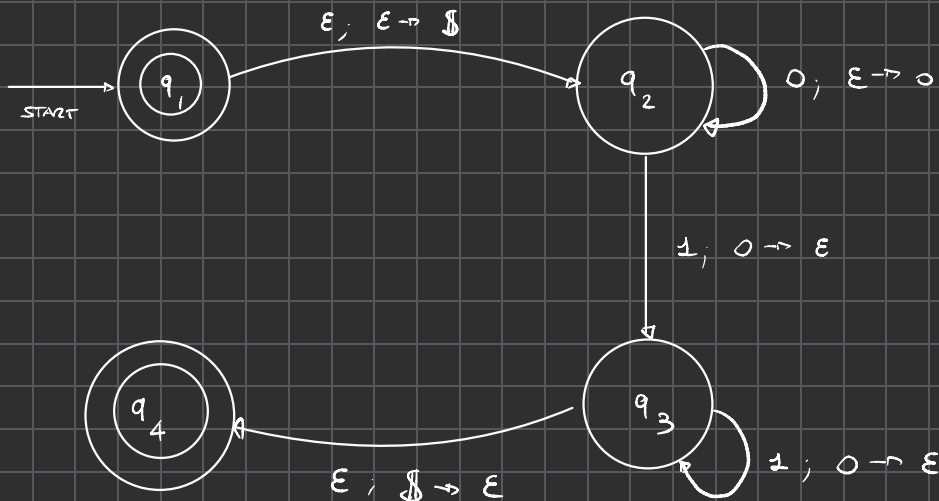
SUPPONGO $w = 000111$ FINO A QUANDO LEGGI '0' FACCIO PUSH DI '#'; QUANDO

LEGGI '1' FACCIO POP DI '#'. Se alla fine la pila è vuota, accetto.

$$Q = \{ q_1, q_2, q_3, q_4 \}$$

$$\Sigma = \{ 0, 1 \}; \quad \Gamma = \{ \#, \$ \}$$

$$F = \{ q_1, q_4 \}; \quad q_0 = q_1$$



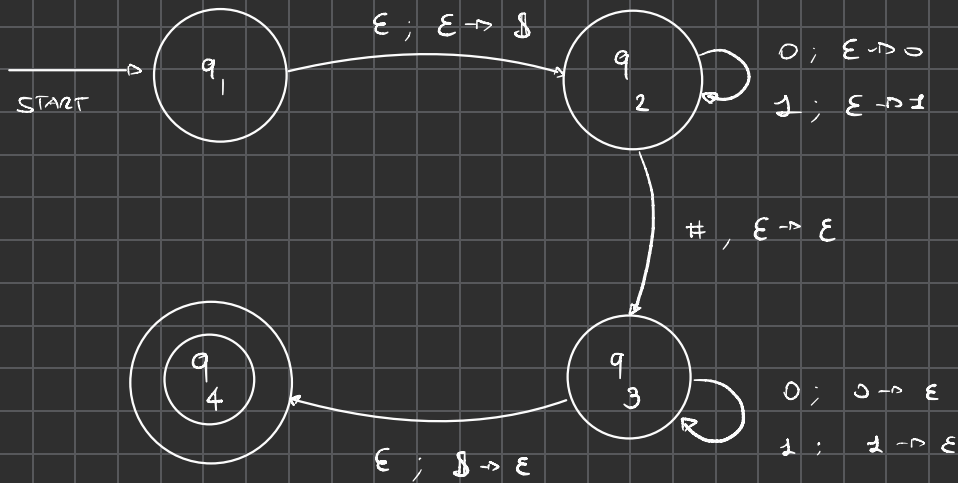
ESEMPIO :

$$L = \{ w \# w^R : w \in \{0, 1\}^* \}$$

- $Q = \{q_1, q_2, q_3, q_4\}$
- $\Sigma = \{0, 1, \#\}$
- $\Gamma = \{0, 1, \$\}$
- $F = \{q_4\}$
- $q_0 = q_1$

IDEA : SCRIVO W NELLA PILA FINO A CHE NON TROVO # POI PROVO A FARE

MATCHING DEL RESTO DELL'INPUT CON IL CONTENUTO DELLA PILA



Se non ci fosse '#'? Sostituisco la transizione $q_2 \rightarrow q_3$ con $\epsilon; \epsilon \rightarrow \epsilon$. Pure q_1 è accettante.

Come prossimo passo, mostriamo equivalenza tra CFG e PDA.

TEOREMA: Un linguaggio è ACONTESTUALE SSE esiste un PDA che lo RICONOSCE.

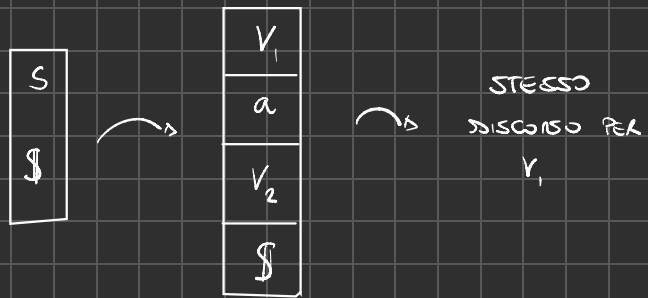
LEMMA: Se L è ACONTESTUALE allora $\exists M$ e PDA t.c. $L = L(M)$.

INTUIZIONE: il PDA deve RICONOSCERE l'insieme delle stringhe generabili usando le regole della GRAMMATICA. Sia G la GRAMMATICA con S v.i. e R le

REGOLE

$$S \rightarrow V_1 \text{ e } V_2$$

$$V_i \rightarrow bV_2V_3 \mid cV_2V_4$$



Ad alto livello:

1) Inserisce δ nella PKA

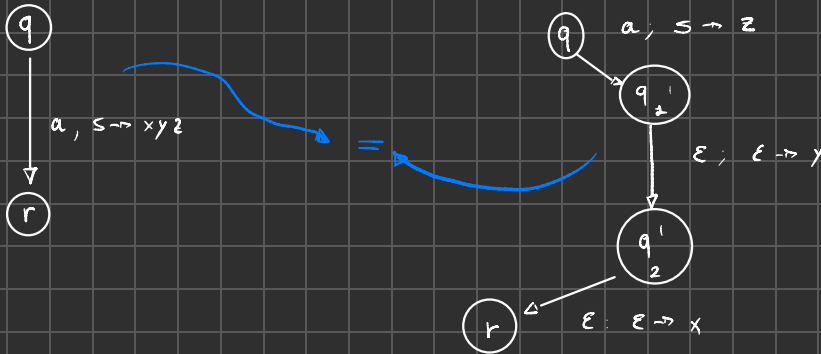
2) Ripete:

- se in cma alla pka c'è una variabile A , seleziona uno dei regole di G di tipo $A \rightarrow \dots$ e sostituisce A in maniera coerente nella PKA
- se in cma c'è un terminale a , lo tira fuori e prova a fare matching con il prossimo carattere d'input. Se non matcha rifiuta quel ramo di computazione

DIMOSTRAZIONE:

SIA $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$. Per semplificare la descrizione,

ABBREVIAMO LE TRANSIZIONI IN QUESTO MODO:



$$\Rightarrow (r, xyz) \in \delta(q, a, s)$$

In generale permette l'azione $(r, u) \in \delta(q, a, s)$

4.5th 4, opnotes, u_2 $(q_1, u_2) \in \delta(q, a, s)$

DEFINIAMO IL PDA :

$$Q = \{ q_{\text{START}}, q_{\text{loop}}, q_{\text{ACC}} \} \cup Q'$$

DOVE Q' SONO GLI STATI AUSILIARI

- q_{START} STATO INIZIALE
- q_{ACC} STATO FINALE ACCETTANTE

DEVO DEFINIRE LA δ

- INIZIALIZZAZIONE : INSERISCO $S \ \$$ NELLA Pila OVRIO

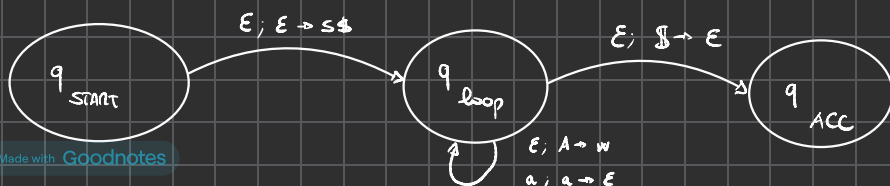
$$\delta(q_{\text{START}}, \epsilon, \epsilon) = \{(q_{\text{loop}}, S \$)\}$$

- NELLO STATO q_{loop} :

1) SE LA CIMA CONTIENE $A \in V$ ALLORA $\delta(q_{\text{loop}}, \epsilon, A) = \{(q_{\text{loop}}, w) : A \rightarrow w \text{ in } G\}$

2) SE LA CIMA CONTIENE $a \in \Sigma$ ALLORA $\delta(q_{\text{loop}}, a, a) = \{(q_{\text{loop}}, \epsilon)\}$

3) SE LA CIMA CONTIENE $\$$ ALLORA $\delta(q_{\text{loop}}, \epsilon, \$) = \{(q_{\text{acc}}, \epsilon)\}$



ESERCIZIO: Sia $G \leq A$ generica

$$S \rightarrow aTb \mid b$$

$$T \rightarrow Ta \mid \epsilon$$

Costruisci PDA:

$b, b \rightarrow \epsilon$
 $a, a \rightarrow \epsilon$
 $\epsilon, t \rightarrow \epsilon$
 $\epsilon, s \rightarrow b$

